Yapay Zekâ Okuryazarlığı

12. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Yapay zekânın ne olduğunu açıklar.
- Günlük kullanım alanlarını örneklendirir.
- Algoritma kavramını ve akış diyagramını açıklar.
- Nasıl öğrendiğini kavramsal düzeyde açıklar.
- Büyük veri ile ilişkisini açıklar.
- Sınırlarını ve yanılgılarını tanır.
- Etik soruları tartışır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Desen Bulan Sistem

İnsanların yaptığı bazı işleri — tanıma, sınıflandırma, tahmin, üretme — bilgisayarların yapabilmesini sağlayan yöntemler bütünü.

Önemli: Bilinçli değildir. Düşünmez, anlamaz, niyet taşımaz.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

Ne Yapabilir, Ne Yapamaz

YAPABİLİR

- Desen bulur, sınıflandırır
- Özetler, çevirir, üretir
- Çok hızlı işler

YAPAMAZ

- Nedenini anlamaz
- Her zaman doğru değildir
- Sorumluluk almaz

Doğru Zihinsel Model

"Her şeyi bilen uzman" değil...

"Çok okuyup çok konuşan ama hiçbir şeyi gerçekten anlamayan asistan."

Bu benzetme, ne zaman güveneceğinizi gösterir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

GÜNLÜK HAYATTA

Görünmez ama Her Yerde

Alan	Ne yapıyor
Öneri sistemleri	Beğenilere göre tahmin
Sesli asistanlar	Ses tanıma, dil işleme
Çeviri araçları	Dil modelleri
Görüntü işleme	Yüz tanıma, düzenleme
Navigasyon	Trafik tahmini
Güvenlik	Spam filtresi
Sağlık	Görüntüden tarama
Metin üretimi	Sohbet, özetleme

Siz de Kullanıyorsunuz

Arama motorunuz, e-posta hesabınız, klavye önerileriniz — hepsi yapay zekâ içerir.

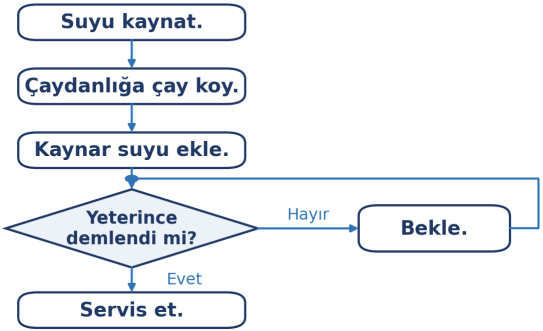
Bunu **fark etmek**, teknolojiyle ilişkinizi değiştirir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

NASIL ÖĞRENİR?

Algoritma Nedir?

Bir işi bilgisayara yaptırmanın yolu, onu **adım adım** tanımlamaktır. Bu adım dizisine **algoritma** denir.



Algoritmanın Üç Öğesi

- **Sıra:** adımlar bir düzeni izler
- **Karar:** bir koşul akışı ikiye böler
- **Tekrar:** bir adım önceki bir adıma dönebilir

Bu kurallar **programlama dilleri**yle yazılır; yapay zekâda en yaygını **Python**'dur.

Bu ders kod yazmayı öğretmez — algoritmayı, yapay zekânın neyi farklı yaptığını görmek için tanıyoruz.

Kuralları Yazmak Yerine Örneklerden Öğrenmek



Üç Adım

1. **Veri:** Çok sayıda örnek verilir
2. **Model:** Ortak desenler bulunur
3. **Eğitim:** Yanlışlar düzeltilir, tekrarlanır

Sonuçta model, **yeni** örnek görünce tahmin yapabilir.

GPU Bağlantısı

2. haftada gördük: GPU "binlerce basit işi aynı anda yapar".

İşte bu yüzden yapay zekâ **eğitiminde** kullanılan donanımın temelidir.

- Eğitim tek bir makinede yapılmaz.
- Binlerce GPU'nun bir arada çalıştığı **veri merkezlerinde** yürütülür.
- ❷ haftadaki **süper bilgisayarlar** çoğu zaman tam bu iş için kurulur.

Büyük Veri

Geleneksel yöntemlerle işlenemeyecek kadar **çok, hızlı ve çeşitli** veri kütlesi.

Döngü: - Büyük veri → yapay zekâ *(eğitim için gerekli)* - Yapay zekâ → büyük veri *(kullanım yeni veri üretir)*

Veriniz Modelin Parçası Olabilir

Bir yapay zekâ aracına yazdığınız metin, yüklediğiniz belge — hizmet koşullarına bağlı olarak **model geliştirmede kullanılabilir**.

Kişisel veri veya özel belge yüklemeyin.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

SINIRLAR

Yanılgı (Halüsinasyon)

Model, **kendinden emin bir tonda yanlış bilgi** üretebilir.

Olmayan bir kitap, makale veya olaydan söz edebilir.

Uyarı

Yapay zekâ emin bir tonda yanlış söyleyebilir. Kendinden emin üslup doğruluk göstergesi değildir; önemli bilgiyi bağımsız bir kaynaktan doğrulayın.

Neden Olur?

Model **doğruyu aramaz**; bir sonraki kelimeyi **tahmin eder**.

Bu tahmin çoğu zaman isabetlidir — bazen de akla yatkın ama yanlıştır.

Sonuç: Her olgusal bilgi doğrulanmalıdır.

Diğer Sınırlar

Sınır	Ne demek
Önyargı	Eğitim verisindeki önyargıyı yansıtır
Güncellik	Eğitim tarihinden sonrasını bilemez
Bağlam	Sizin durumunuzu bilmez
Kaynak	Verdiği kaynak uydurma olabilir
Hesap	Uzun işlemlerde hata yapabilir

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

ETİK SORULAR

Tartışılan Konular

- **Önyargı:** Ayrımcılığı öğrenip yansıtır mı?
- **Gizlilik:** Kullanıcı verisi nasıl kullanılıyor?
- **Sorumluluk:** Hata yaptığında sorumlu kim?
- **Şeffaflık:** Karar açıklanabiliyor mu?
- **Emek ve telif:** Üretilen içerik kimin?
- **İş hayatı:** Hangi beceriler değer kazanacak?

Kesin Cevap Yok

Bu sorular toplum olarak tartışılıyor.

Sizin için önemli olan: **bu soruların farkında olmak**.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

KAPANIŞ

Uygulama: Yapay Zekâyı Sorgulayın

1. Son bir günde kullandığınız araçlardan **beşinde** yapay zekâ var mı?
2. Bir yapay zekâ aracına **doğrulanabilir bir soru** sorun; cevabı güvenilir kaynaktan kontrol edin
3. Bir etik soru seçip bir paragraf yazın: *Teşhis önerdiğinde sorumluluk kimde?*
4. Bir aracın gizlilik koşullarını okuyun: veriniz model eğitiminde kullanılıyor mu?

Notla değerlendirilmez.

Özet

- YZ **desen bulur**, anlamaz; bilinçli değildir
- Günlük hayatta **görünmez** biçimde her yerde
- **Veri → model → eğitim**; GPU ve büyük veri temeli
- **Yanılgı**: emin görünen yanlış bilgi → doğrulayın
- **Önyargı, gizlilik, sorumluluk, telif** etik soruları
- Araca yüklediğiniz veri **modelde kullanılabilir**

Bu Haftanın Çerçevesi
Yapay Zekâ Nedir?
Günlük Hayatta
Nasıl Öğrenir?
Sınırlar
Etik Sorular
Kapanış

Gelecek Hafta

Üretken yapay zekâ araçları — araç türleri, istem yazımı, çıktıların doğrulanması, akademik dürüstlük ve gizlilik.